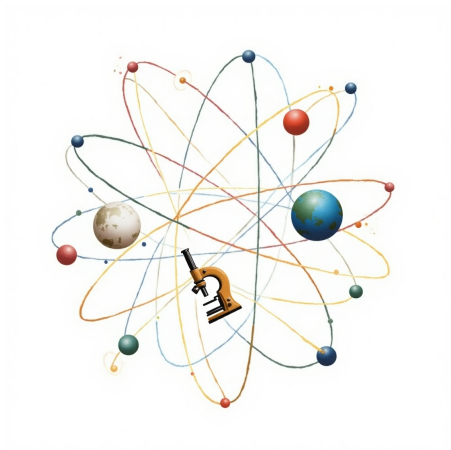




PHYSIQUE-CHIMIE

Fiches de révision — Terminale STI2D

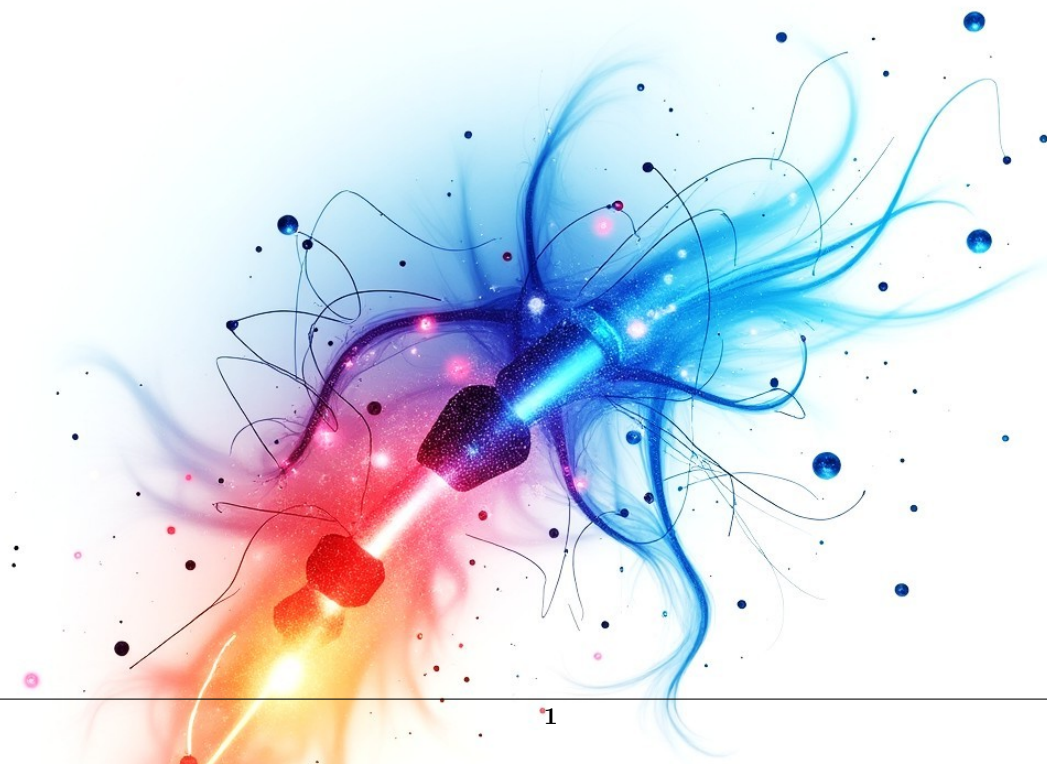


Table des matières

Table des matières	2
I Énergie	3
1 Énergie et enjeux	4
2 Énergie chimique	6
3 Énergie électrique	7
4 Distribution de l'énergie électrique	9
5 Énergie interne	10
6 Énergie mécanique	12
6.1 Définition du mouvement	12
6.2 Les actions (forces)	14
6.3 Énergie cinétique, travail des forces, dissipation d'énergie	15
7 Dynamique du solide en rotation	17
8 Statique des fluides	18
9 Énergie transportée par la lumière	19
II Matière et matériaux	20
10 Propriétés des matériaux	21
11 Radioactivité	24
12 Combustion	25
13 Réactions d'oxydo-réduction, les piles.	27
14 Réactions acido-basiques	29
III Ondes et information	30
15 Notions d'ondes	31
16 Ondes sonores	32
17 Ondes électromagnétiques	34
IV Mesures et incertitudes	36
18 Mesures et incertitudes	37

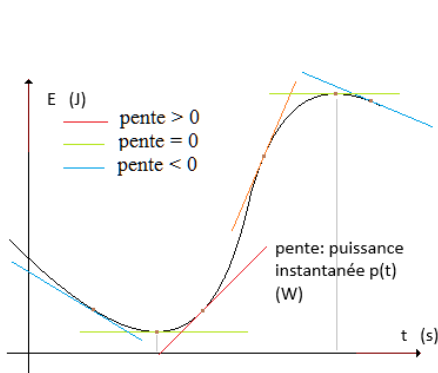
Première partie

Energie

1 Énergie et enjeux

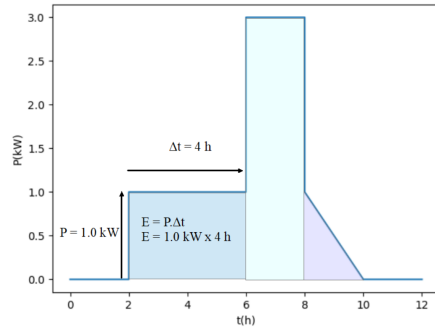
Notions et contenus	Capacités exigibles
Énergie et puissance.	- Définir la puissance instantanée comme la limite de la puissance moyenne pour un intervalle de temps infiniment petit. - Définir la puissance instantanée comme la dérivée par rapport au temps de l'énergie. - Déterminer l'énergie mise en jeu par un système pendant un intervalle de temps donné à partir de la courbe représentant la puissance en fonction du temps. - Utiliser un outil numérique (tableur, logiciel ou programme informatique) pour calculer les valeurs de la puissance d'un système à partir d'un tableau de valeurs de l'énergie mise en jeu au cours du temps. - Utiliser un outil numérique (tableur, logiciel ou programme informatique) pour calculer les valeurs de l'énergie mise en jeu au cours du temps à partir d'un tableau de valeurs de la puissance d'un système. - Estimer la durée de fonctionnement d'un système autonome.
Puissance absorbée et puissance utile. Rendement d'une conversion, d'un transfert d'énergie.	- Exploiter la relation permettant de calculer le rendement d'une conversion ou d'un transfert d'énergie.
Réversibilité des conversions d'énergie.	- Définir un fonctionnement réversible et non-réversible pour un convertisseur.

E 1

Puissance instantanée				
$p(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P_{moy} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{dE}{dt}$				
	$p(t)$	puissance instantanée	[W]	Watt
	P_{moy}	Puissance moyenne	[W]	Watt
	E	énergie	[J]	Joule
	Δt	durée	[s]	seconde
	$\frac{dE}{dt}$	dérivée de E par rapport à t	$\left[\frac{J}{s}\right]$	Watt

Énergie et puissance

$$\Delta E = P \cdot \Delta t$$



E	énergie	$[J]$	Joule
P	puissance	$[W]$	Watt
Δt	durée	$[s]$	seconde

E 2

Rendement

$$\eta = \frac{E_{\text{absorbée}}}{E_{\text{utile}}} = \frac{P_{\text{absorbée}}}{P_{\text{utile}}}$$



η	rendement	$[1]$	sans unité
$E_{\text{absorbée}}$	énergie absorbée	$[J]$	Joule
E_{utile}	énergie utile	$[J]$	Joule
$P_{\text{absorbée}}$	puissance absorbée	$[W]$	Watt
P_{utile}	puissance utile	$[W]$	Watt

E 3

2 Énergie chimique

Notions et contenus	Capacités exigibles
Piles, accumulateurs. Conversion d'énergie chimique en énergie électrique.	- Distinguer une pile d'un accumulateur. - Calculer l'énergie totale stockée dans une batterie d'accumulateurs ou une pile à partir des caractéristiques tension et quantité d'électricité stockée. - <i>Exploiter les principales caractéristiques des piles ou accumulateurs (tension à vide, capacité, énergies massique et volumique, nombre de cycles de charge et décharge) pour les utiliser dans des applications spécifiques</i>

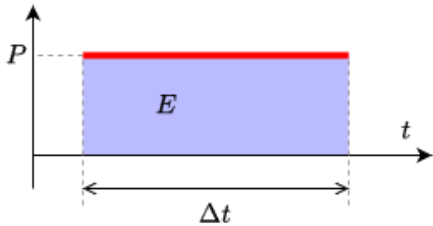
Énergie chimique				
$E_{stockée} = U \times Q = U \times (I \times \Delta t)$				
	$E_{stockée}$	énergie stockée	[W.h]	Watt.heure
	U	tension	[V]	Volt
	Q	capacité	[A.h]	Ampère.heure
	I	intensité du courant	[A]	Ampère
	Δt	durée	[h]	heure

E 4

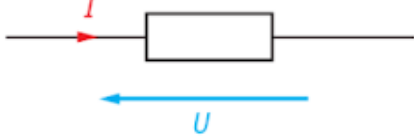
3 Énergie électrique

Notions et contenus	Capacités exigibles
Circuit électrique : symboles et conventions générateur et récepteur. Comportement générateur ou récepteur d'un dipôle.	- <i>Réaliser un circuit électrique à partir d'un schéma donné, et inversement, les symboles étant fournis.</i> - Représenter le branchement d'un ampèremètre, d'un voltmètre et d'un système d'acquisition ou d'un oscilloscope sur un schéma électrique.
Tension électrique, intensité électrique. Grandeurs périodiques : valeur moyenne, valeur efficace, composante continue et composante alternative. Grandeurs sinusoïdales.	- <i>Visualiser, à l'aide d'un système d'acquisition, des représentations temporelles d'une tension électrique périodique, d'un courant électrique périodique dans un circuit et en analyser les caractéristiques (période, fréquence, composantes continue et alternative).</i> - <i>Choisir le réglage des appareils pour mesurer une valeur moyenne ou une valeur efficace.</i> - <i>Mesurer la valeur moyenne d'une tension électrique, d'une intensité électrique dans un circuit.</i> - <i>Mesurer la valeur efficace d'une tension électrique, d'une intensité électrique dans un circuit.</i>
Loi des mailles, loi des nœuds.	- Utiliser les conventions d'orientation permettant d'algébriquer tensions et intensités électriques. - Utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles dans un circuit comportant trois mailles au plus.
Puissance et énergie électriques. Comportement énergétique d'un dipôle. Loi d'Ohm. Effet Joule.	- Analyser les transferts d'énergie dans un circuit électrique, à partir du signe de la puissance et de la convention choisie. - Calculer la puissance moyenne et l'énergie électrique mises en jeu sur une durée donnée dans le cas d'un récepteur et d'un générateur électrique. - Analyser le domaine de validité d'un modèle à partir d'un ensemble de mesures (dipôles passifs résistifs). - <i>Mesurer la puissance moyenne et l'énergie électrique transportée par une ligne électrique pendant une durée donnée.</i>
Sécurité électrique.	- <i>Adopter un comportement responsable et respecter les règles de sécurité électriques lors des manipulations.</i>

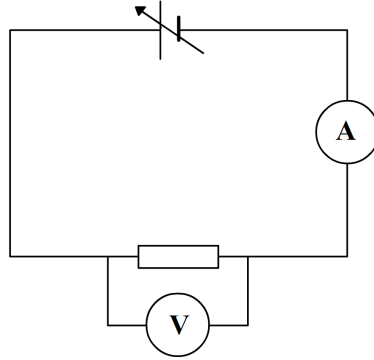
E 5

Énergie et puissance				
$\Delta E = P.\Delta t$				
	E	énergie	[J]	Joule
	P	puissance	[W]	Watt
	Δt	durée	[s]	seconde

E 6

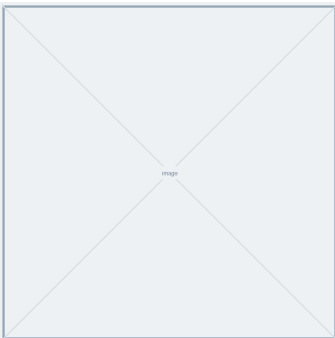
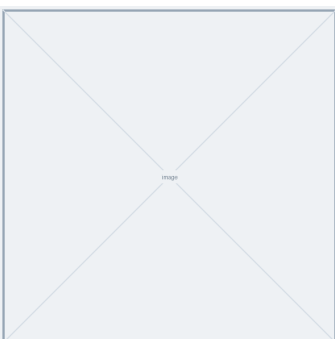
Loi d'Ohm				
$U = R.I$				
Convention récepteur : 	U	tension	[V]	Volt
	R	résistance	[Ω]	Ohm
	I	intensité du courant	[A]	Ampère

E 7

Puissance				
$P = U.I$				
$P = R.I^2$				
$P = \frac{U^2}{R}$				
	P	puissance	[W]	Watt
	U	tension	[V]	Volt
	I	intensité du courant	[A]	Ampère
	R	résistance	[Ω]	Ohm

4 Distribution de l'énergie électrique

Notions et contenus	Capacités exigibles
Régime sinusoïdal. Puissance active et puissance apparente.	- Indiquer que la puissance apparente $S = U_{eff} I_{eff}$ dimensionne une installation. - Indiquer que la puissance active P est la puissance moyenne. - Calculer le facteur de puissance $k = P/S$.
Transport et distribution de l'énergie électrique.	- Représenter le schéma simplifié du transport et de la distribution (ligne monophasée). - Relier l'augmentation de la tension de transport à la diminution des pertes.

E 8	Puissance apparente $S = U_{eff} \cdot I_{eff}$			
		S	puissance apparente	$V \cdot A$ voltampère
		U_{eff}	tension efficace	V Volt
		I_{eff}	intensité efficace	A ampère
E 9	Facteur de puissance $k = \frac{P}{S}$			
		k	facteur de puissance	sans unité
		P	puissance active	W Watt
		S	puissance apparente	$V \cdot A$ voltampère

5 Énergie interne

Notions et contenus	Capacités exigibles
Température.	- Associer qualitativement la température d'un corps à l'agitation interne de ses constituants microscopiques. - Citer les deux échelles de températures et les unités correspondantes (degré Celsius et kelvin). - Convertir en kelvin, une température exprimée en degré Celsius et réciproquement. - Citer plusieurs exemples de thermomètres et identifier leurs principes de fonctionnement. - Mesurer des températures
Énergie interne d'un système. Capacité thermique massique. Énergie massique de changement d'état. Les différents modes de transferts thermiques : conduction, convection, rayonnement.	- Relier l'énergie interne d'un système à des contributions d'origine microscopique (énergie cinétique et énergie potentielle d'interaction). - Exprimer et calculer la variation d'énergie interne d'un solide ou d'un liquide lors d'une variation de température. - Définir et exploiter la capacité thermique massique. - Définir et exploiter l'énergie massique de changement d'état d'une espèce chimique. - Prévoir le sens d'un transfert thermique entre deux systèmes pour déterminer leur état final. - Décrire qualitativement les trois modes de transferts thermiques en citant des exemples. - Réaliser expérimentalement le bilan thermique d'une enceinte en régime stationnaire.

Variation d'énergie interne

$$\Delta E = m \cdot c_{mat} \cdot \Delta T$$



ΔE	variation d'énergie interne	[J]	Joule
m	masse	[kg]	kilogramme
c_{mat}	capacité thermique massique	$\left[\frac{J}{kg \cdot K} \right]$	Joule par kilogramme et par Kelvin
ΔT	variation de température	[K]	Kelvin

E 10

E 11

Variation d'énergie interne				
$\Delta Q = m \cdot L_{mat,chgnt}$				
	ΔQ	variation d'énergie interne	$[J]$	Joule
	m	masse	$[kg]$	kilogramme
	$L_{mat,chgnt}$	énergie massique	$\left[\frac{J}{kg} \right]$	Joule par kilogramme

6 Énergie mécanique

6.1 Définition du mouvement

Notions et contenus	Capacités exigibles
Référentiels et trajectoires. Notion de solide. Mouvement de translation d'un solide.	- Choisir un référentiel et caractériser un mouvement par rapport à celui-ci. - Distinguer différents types de translation. - Comparer les trajectoires des différents points d'un solide en translation. - Assimiler le mouvement d'un solide en translation à celui d'un point matériel (centre de masse) concentrant toute sa masse
Mouvement rectiligne : vitesse moyenne. Vitesse. Accélération.	- Écrire et exploiter la relation entre distance parcourue, durée du parcours et vitesse moyenne pour un point en mouvement rectiligne. - Dans le cas d'un mouvement rectiligne, définir la vitesse comme la limite de la vitesse moyenne pour un intervalle de temps infiniment petit. - Dans le cas d'un mouvement rectiligne, définir la vitesse comme la dérivée par rapport au temps de la position $x(t)$ et l'accélération comme la dérivée par rapport au temps de la vitesse. - <i>Mesurer des vitesses et accélérations dans le cas d'un mouvement rectiligne.</i>

E 12

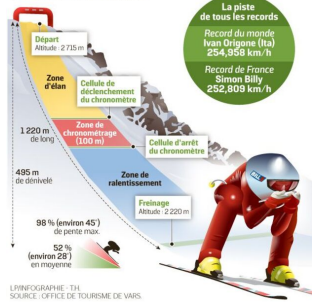
Vitesse moyenne				
$v_{moy} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$				
	v_{moy}	vitesse moyenne	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	Δx	distance	$[m]$	mètre
	Δt	temps	$[s]$	seconde

Vitesse instantanée

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{d x(t)}{d t}$$

E 13

La piste du kilomètre lancé de Vars-Chabrières



v

vitesse instantanée

$$\left[\frac{m}{s} \right]$$

mètre par seconde

x

distance

$$[m]$$

mètre

t

temps

$$[s]$$

seconde

Accélération

$$a = \frac{d v(t)}{d t}$$

E 14



a

accélération

$$\left[\frac{m}{s^2} \right]$$

mètre par seconde au carré

v

vitesse

$$\left[\frac{m}{s} \right]$$

mètre par seconde

t

temps

$$[s]$$

seconde

6.2 Les actions (forces)

Notions et contenus	Capacités exigibles
Actions de contact et actions à distance. Exemples de forces s'exerçant sur un objet : - poids ; - force exercée par un support ; - force élastique ; - force de frottement fluide. Résultante des forces appliquées à un solide.	- Exploiter la représentation d'une force s'exerçant en un point par un vecteur : direction, sens et norme. - Identifier, inventorier, caractériser et modéliser par des forces, les actions mécaniques s'exerçant sur un solide. - Effectuer un bilan quantitatif de forces pour un solide à l'équilibre ou en translation rectiligne uniforme.

6.3 Énergie cinétique, travail des forces, dissipation d'énergie

Notions et contenus	Capacités exigibles
Travail d'une force. Énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation. Transfert d'énergie par travail mécanique. Puissance moyenne. Energie potentielle associée à une force conservative ; exemple des énergies potentielles de pesanteur et élastique. Énergie mécanique. Gain ou dissipation d'énergie mécanique.	- Écrire et exploiter l'expression du travail d'une force constante. - Écrire et exploiter la relation de définition de l'énergie cinétique d'un solide en translation. - Relier une modification de l'énergie cinétique d'un solide en translation rectiligne à la nature de son mouvement (accélééré ou décélééré). - Associer une variation d'énergie cinétique d'un solide en translation au travail des forces appliquées. - Citer et exploiter la relation entre travail et puissance moyenne. - Déterminer la puissance moyenne nécessaire pour modifier la valeur d'une vitesse pendant une durée donnée. - Exprimer et évaluer l'énergie mécanique d'un solide en translation. - Analyser des variations de vitesse d'un solide en translation en termes d'échanges entre énergie cinétique et énergie potentielle (de pesanteur ou élastique). - Analyser le mouvement d'un solide en translation en termes de conservation et de non-conservation de l'énergie mécanique. - Estimer la puissance moyenne nécessaire pour maintenir constante la vitesse d'un solide en translation, en présence de frottements. - Étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique d'un solide en mouvement de translation rectiligne.

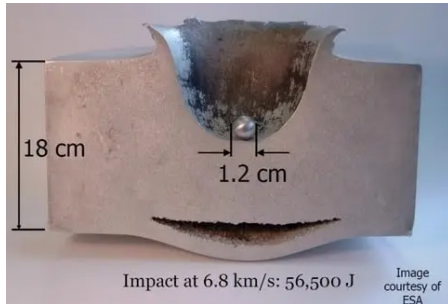
E 15

Travail d'une force				
$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \cdot AB \cdot \cos(\alpha)$				
	$W_{AB}(\vec{F})$	travail de la force	[J]	Joule
	$\vec{F}$	force	[N]	Newton
	$\vec{AB}$	distance	[m]	mètre
	α	angle $\widehat{\vec{F}, \vec{AB}}$	[rad]	radian

Énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

E 16

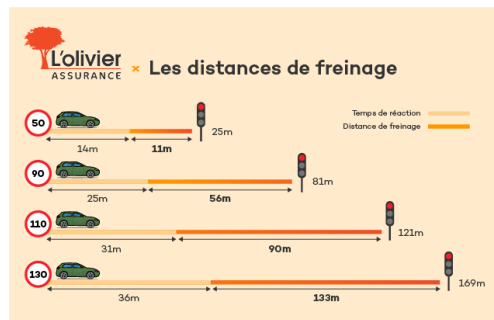


E_c	énergie cinétique	$[J]$	Joule
m	masse	$[kg]$	kilogramme
v	vitesse	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde

Variation d'énergie cinétique

$$E_{cB} - E_{cA} = W_{AB}(\Sigma \vec{F})$$

E 17

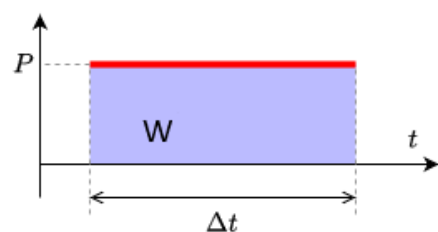


E_{cA}	énergie cinétique en A	$[J]$	Joule
E_{cB}	énergie cinétique en B	$[J]$	Joule
$W_{AB}(\Sigma \vec{F})$	travail de la somme des forces	$[J]$	Joule

Travail et puissance

$$W_{AB}(\Sigma \vec{F}) = P \cdot \Delta t$$

E 18



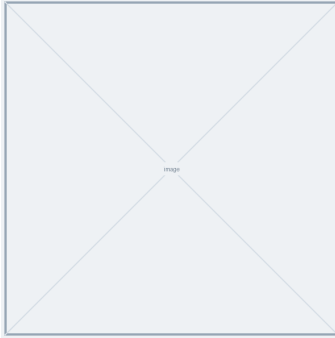
$W_{AB}(\Sigma \vec{F})$	travail des forces	$[J]$	Joule
P	puissance	$[W]$	Watt
Δt	durée	$[s]$	seconde

7 Dynamique du solide en rotation

Notions et contenus	Capacités exigibles
Moment d'une force. Bras de levier. Couple.	- Définir et calculer le moment d'une force par rapport à un axe. - Écrire la condition d'équilibre en rotation d'un solide. - Exploiter la notion de couple.

Chapitre hors du référentiel récupéré : *BO* et formule à valider.

E 19

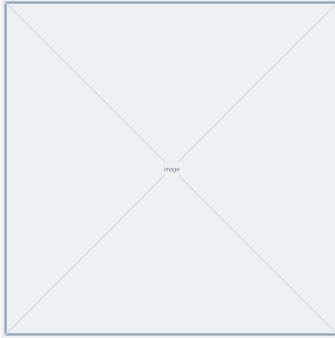
Moment d'une force				
$M = F \cdot d$				
	M	moment de la force	$N \cdot m$	newton-mètre
	F	valeur de la force	N	newton
	d	bras de levier	m	mètre

8 Statique des fluides

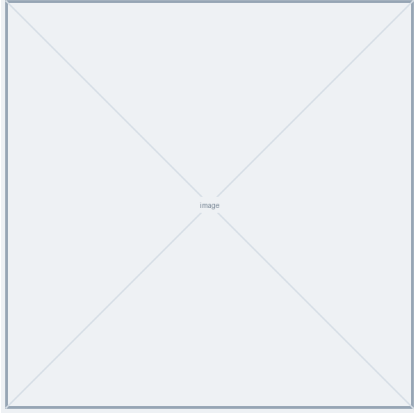
Notions et contenus	Capacités exigibles
Pression dans un fluide. Loi de la statique des fluides.	- Définir la pression $P = F/S$ et l'exprimer en pascal. - Exploiter la relation $\Delta P = \rho g h$ entre deux points d'un liquide. - Relier la différence de pression à la dénivellation.

Chapitre hors du référentiel récupéré : BO et formules à valider.

E 20

Pression					
$P = \frac{F}{S}$					
	P	pression	Pa	pascal	
	F	force pressante	N	newton	
	S	surface	m^2	mètre carré	

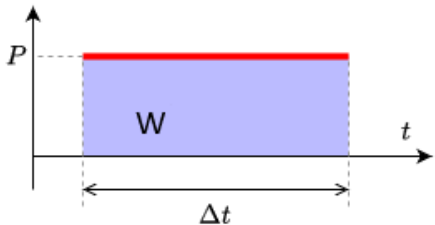
E 21

Loi de la statique des fluides					
$\Delta P = \rho \cdot g \cdot h$					
	ΔP	différence de pression		Pa	pascal
	ρ	masse volumique		$\frac{kg}{m^3}$	
	g	intensité de la pesanteur		$\frac{N}{kg}$	
	h	dénivellation		m	mètre

9 Énergie transportée par la lumière

Notions et contenus	Capacités exigibles
Puissance transportée par la lumière, irradiance. Lumière émise par un laser. Protection contre les risques associés à l'utilisation d'un laser	- <i>Utiliser un appareil pour déterminer ou mesurer une irradiance (ou éclairement énergétique, en $W.m^{-2}$) : pyranomètre, solarimètre, etc.</i> - Calculer la puissance reçue par une surface, l'irradiance du rayonnement étant donnée. - Citer les principales caractéristiques de la lumière émise par un laser. - Estimer l'irradiance d'un laser, la puissance émise étant connue, pour conclure sur ses domaines d'utilisation et les mesures de protection associées.
Conversion photovoltaïque.	- <i>Effectuer expérimentalement le bilan énergétique et déterminer le rendement d'un panneau photovoltaïque</i>

E 22

Puissance lumineuse				
$P = I.S$				
	P	puissance lumineuse	$[W]$	Watt
	I	irradiance	$[W.m^{-2}]$	Watt par mètre carré
	S	surface	$[m^2]$	mètre carré

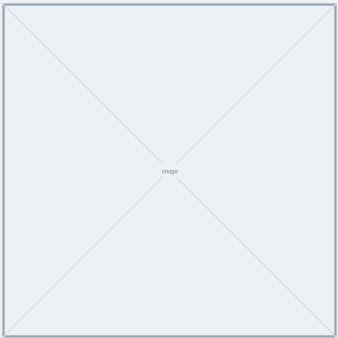
Deuxième partie

Matière et matériaux

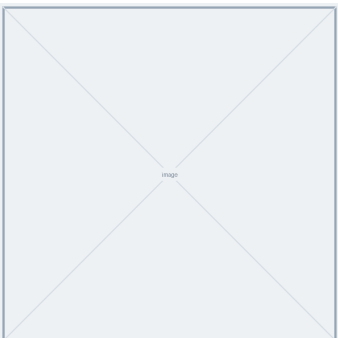
10 Propriétés des matériaux

Notions et contenus	Capacités exigibles
Famille de matériaux : matériaux métalliques, organiques, minéraux, composites.	- Citer des métaux et alliages usuels et quelques exemples de matériaux organiques, minéraux et composites. - <i>Conduire des tests permettant de distinguer et d'identifier des matériaux à partir de banques de données (densités, aspects, combustions, corrosions, etc.)</i>
Propriétés des matériaux : électriques, thermiques, mécaniques, optiques, magnétiques et chimiques. Cycle de vie d'un matériau.	- Choisir, à partir d'un cahier des charges, des matériaux en fonction de propriétés physiques attendues : électriques, thermiques, mécaniques, optiques et magnétiques. - <i>Déterminer ou mesurer quelques caractéristiques physiques de matériaux (résistivité électrique, résistance thermique surfacique, indice de réfraction, etc.)</i>. - Rechercher, extraire et exploiter des informations relatives à la production industrielle, l'utilisation et le recyclage de quelques matériaux usuels.
Schéma de Lewis de molécules et d'ions polyatomiques usuels. Molécules et macromolécules organiques.	- Établir les schémas de Lewis de l'eau, du dioxygène, du dioxyde de carbone et du chlorure d'hydrogène. - Reconnaître une molécule et une macromolécule organique. Passer des formules développées aux formules semi-développées et aux formules brutes. - Reconnaître les groupes caractéristiques des fonctions alcool et acide carboxylique.
Masses molaires atomique et moléculaire. Concentration d'un soluté (en $g.L^{-1}$ ou en $mol.L^{-1}$)	- Calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques des éléments qui composent la molécule. - <i>Déterminer une concentration d'un soluté dans une solution à partir du protocole de préparation de celle-ci ou à partir de mesures expérimentales.</i> - <i>Réaliser une solution de concentration donnée par dilution ou dissolution d'un soluté.</i>
Règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) européen	- <i>Adapter son attitude en fonction des pictogrammes des produits utilisés et aux consignes de sécurité correspondantes.</i>

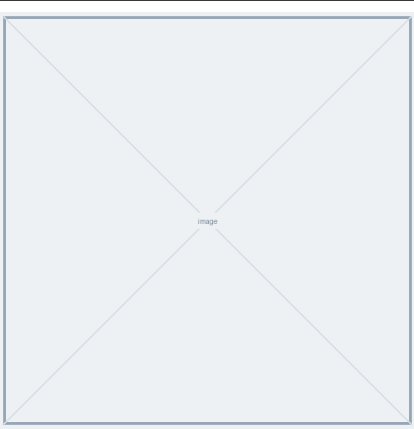
E 23

Masse volumique				
$\rho = \frac{m}{V}$				
	ρ	masse volumique	$\frac{kg}{m^3}$	
	m	masse	kg	kilogramme
	V	volume	m^3	mètre cube

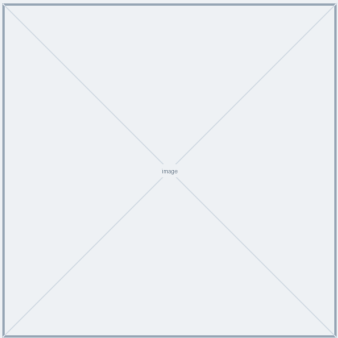
E 24

Concentration en quantité de matière				
$c = \frac{n}{V}$				
	c	concentration	$\frac{mol}{L}$	
	n	quantité de matière	mol	mole
	V	volume	L	litre

E 25

Résistivité				
$R = \rho \frac{L}{S}$				
	R	résistance	Ω	ohm
	ρ	résistivité	Ω/m	
	L	longueur	m	mètre
	S	section	m^2	mètre carré

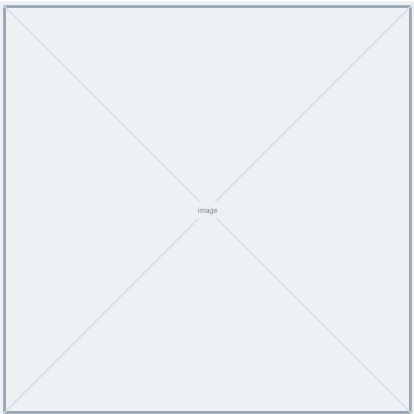
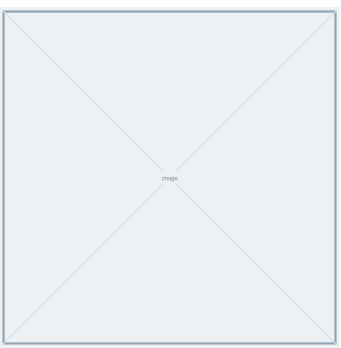
E 26

Indice de réfraction				
$n = \frac{c}{v}$				
	n	indice de réfraction		sans unité
	c	célérité de la lumière (vide)	$\frac{m}{s}$	
	v	vitesse dans le milieu	$\frac{m}{s}$	

11 Radioactivité

Notions et contenus	Capacités exigibles
Noyau, isotopes. Décroissance radioactive. Demi-vie.	- Reconnaître des isotopes ; écrire la composition d'un noyau. - Exploiter la loi de décroissance radioactive. - Définir et exploiter la demi-vie d'un nucléide.

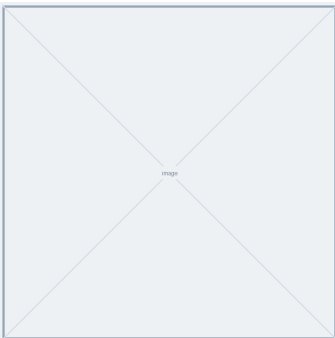
Chapitre hors du référentiel récupéré : BO et formules à valider.

E 27	Décroissance radioactive					
	$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$					
			$N(t)$	noyaux non désintégrés		
			N_0	noyaux initiaux		
			λ	constante radioactive	s^{-1}	
			t	temps	s	seconde
E 28	Demi-vie					
	$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$					
			$t_{1/2}$	demi-vie	s	seconde
			λ	constante radioactive	s^{-1}	

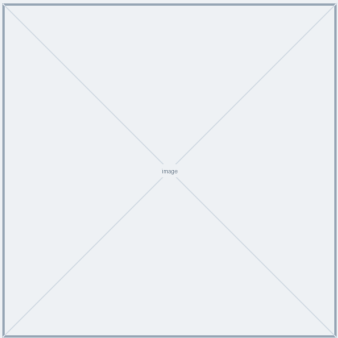
12 Combustion

Notions et contenus	Capacités exigibles
Combustions, combustibles. Carburants, agro-carburants.	- Citer des carburants fossiles et des agro-carburants usuels et connaître l'impact de leur utilisation sur l'environnement. - Identifier les produits d'une combustion complète pour établir l'équation de la réaction correspondante. - Écrire et exploiter l'équation chimique d'une réaction de combustion complète d'un hydrocarbure ou d'un « biocarburant » pour prévoir le réactif limitant et les quantités de matière des produits formés. - Écrire et exploiter une équation chimique de combustion incomplète pour un carburant donné, les produits étant indiqués.
Alcanes, alcènes, alcools. Chaînes carbonées, groupes caractéristiques.	- Identifier un alcane ou un alcène à partir de sa formule brute et de sa formule semi-développée. - Identifier le groupe caractéristique et la chaîne carbonée d'un alcool à partir de sa formule semi-développée.

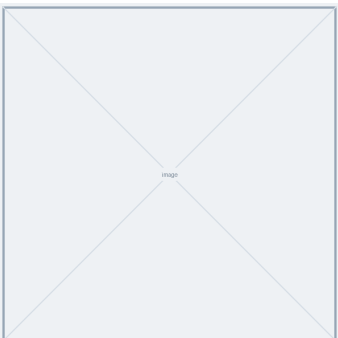
E 29

Combustion complète d'un hydrocarbure				
$C_xH_y + \left(x + \frac{y}{4}\right) O_2 \rightarrow x CO_2 + \frac{y}{2} H_2O$				
	C_xH_y	combustible		
	O_2	comburant		
	CO_2, H_2O	produits		

E 30

Quantité de matière				
$n = \frac{m}{M}$				
	n	quantité de matière	mol	mole
	m	masse	g	gramme
	M	masse molaire	$\frac{g}{mol}$	

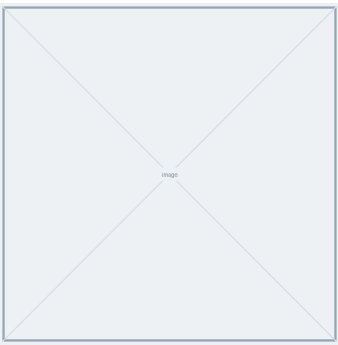
E 31

Énergie libérée				
$Q = PC \cdot m$				
	Q	énergie libérée	J	Joule
	PC	pouvoir calorifique	$\frac{J}{kg}$	
	m	masse de combustible	kg	kilogramme

13 Réactions d'oxydo-réduction, les piles.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Transfert d'électrons lors d'une transformation chimique ; réactions d'oxydo-réduction.	- <i>À partir d'expériences ou de données expérimentales, identifier un transfert d'électrons entre des espèces chimiques et en déduire la réaction d'oxydo-réduction modélisant la transformation.</i> - Définir et distinguer un oxydant, un réducteur, une oxydation, une réduction et un couple oxydant/réducteur. - Écrire une demi-équation électronique, le couple oxydant/réducteur étant donné. - Écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction, les deux couples oxydant/réducteur étant donnés.
Corrosion des matériaux. Aciers inoxydables, métaux nobles. Protection contre la corrosion.	- Exploiter l'équation d'une réaction d'oxydo-réduction pour analyser une situation de corrosion d'un matériau. - Citer des métaux ou des alliages résistants à la corrosion. - Citer et interpréter des méthodes de protection contre la corrosion.
Piles.	- Analyser le fonctionnement d'une pile en termes de transfert d'électrons et de réaction d'oxydo-réduction. - <i>Étudier le fonctionnement d'une pile</i>

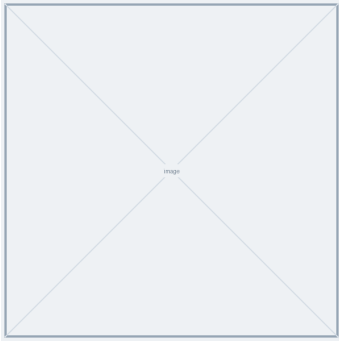
E 32

Demi-équation électronique			
$\text{Ox} + n e^- = \text{Red}$			
	Ox	oxydant (capte e^-)	
	Red	réducteur (cède e^-)	
	n	nombre d'électrons	sans unité

Charge débitée par une pile

$$Q = I \cdot \Delta t$$

E 33

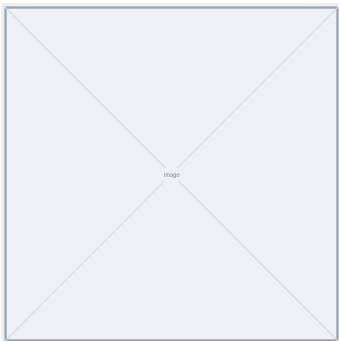


Q	charge débitée	C	coulomb
I	intensité	A	ampère
Δt	durée	s	seconde

Énergie d'une pile

$$E = U \cdot Q$$

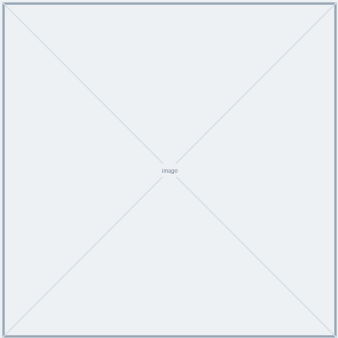
E 34



E	énergie	J	Joule
U	tension	V	Volt
Q	charge débitée	C	coulomb

14 Réactions acido-basiques

Notions et contenus	Capacités exigibles
Acide, base. pH d'une solution aqueuse.	- Définir un acide (donneur de H^+) et une base (accepteur de H^+). - Citer et exploiter la relation entre pH et concentration en ions oxonium. - Prévoir le sens d'évolution du pH lors d'une dilution.

E 35	pH d'une solution aqueuse			
	$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)$			
		pH	potentiel hydrogène	sans unité
		$[H_3O^+]$	concentration en ions oxonium	$\frac{mol}{L}$
		c°	concentration standard = 1 mol/L	$\frac{mol}{L}$

Troisième partie

Ondes et information

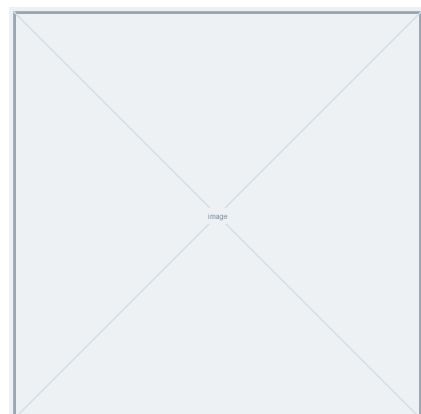
15 Notions d'ondes

Notions et contenus	Capacités exigibles
Ondes mécaniques. Ondes électromagnétiques. Phénomènes de propagation. Onde longitudinale, onde transversale.	- Citer des exemples d'ondes mécaniques (sonores, sismiques, etc.) et leurs milieux matériels de propagation. - Distinguer le cas particulier de l'onde électromagnétique qui ne nécessite pas de milieu matériel de propagation. - Associer la propagation d'une onde à un transfert d'énergie sans déplacement de matière. - Distinguer une onde longitudinale d'une onde transversale. - Mettre en œuvre un guide d'onde.
Ondes périodiques. Ondes sinusoïdales. Période. Longueur d'onde. Relation entre période, longueur d'onde et célérité	- Définir et déterminer (par une mesure ou un calcul) les grandeurs physiques caractéristiques associées à une onde périodique. - Pour une onde sinusoïdale, citer et exploiter la relation entre longueur d'onde, célérité et fréquence.
Onde et transport de l'information.	- Associer une onde à une perturbation qui se propage, dont les caractéristiques peuvent transporter des informations. - Associer le transport de l'information à la propagation entre l'émetteur et le récepteur d'une onde modulée selon un code donné.
Phénomènes de transmission, de réflexion, d'absorption.	- Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant d'observer les phénomènes de transmission, d'absorption et de réflexion d'une onde.

Période, longueur d'onde et célérité

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$$

E 36



v	célérité	$\frac{m}{s}$	
λ	longueur d'onde	m	mètre
T	période	s	seconde
f	fréquence	Hz	hertz

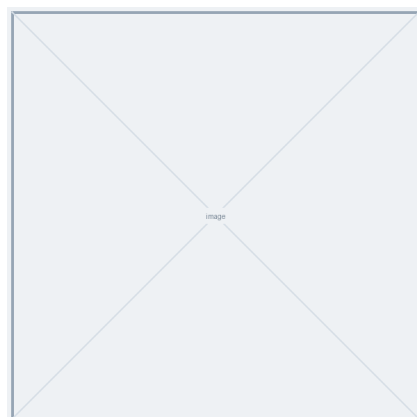
16 Ondes sonores

Notions et contenus	Capacités exigibles
Propriétés, propagation des ondes sonores et ultrasonores. Phénomène de réflexion. Intensité et puissance acoustiques.	- Énoncer qu'un milieu matériel est nécessaire à la propagation d'une onde sonore ou ultrasonore. - Déterminer ou mesurer les grandeurs physiques associées à une onde sonore ou ultrasonore : célérité, période, amplitude, fréquence et longueur d'onde. - Citer l'ordre de grandeur de la célérité du son dans l'air. - Évaluer la célérité du son dans quelques milieux : air, eau, métal. - Déterminer des distances à partir de la propagation d'un signal avec ou sans réflexion. - Identifier et citer les deux grandeurs influençant la perception sensorielle d'un son : amplitude et fréquence. - Associer qualitativement fréquence et amplitude à la hauteur et à l'intensité acoustique d'un son. - Citer l'ordre de grandeur des limites du domaine de fréquences audibles par l'oreille humaine. - Exploiter la relation entre la puissance et l'intensité acoustiques.

Célérité et écho

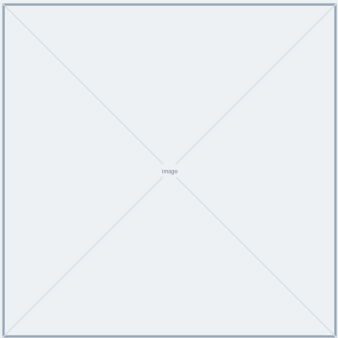
$$v = \lambda \cdot f \quad d = v \cdot \Delta t$$

E 37



v	célérité du son	$\frac{m}{s}$	
λ	longueur d'onde	m	mètre
f	fréquence	Hz	hertz
d	distance (écho)	m	mètre

E 38

Niveau d'intensité sonore				
$L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$				
	L	niveau d'intensité sonore	dB	décibel
	I	intensité acoustique	$\frac{W}{m^2}$	
	I_0	référence (10^{-12} W/m^2)	$\frac{W}{m^2}$	

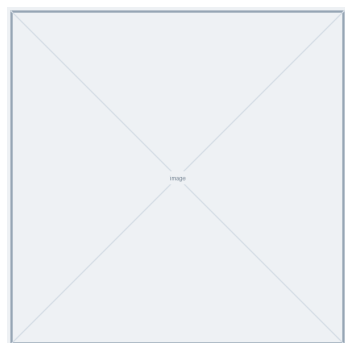
17 Ondes électromagnétiques

Notions et contenus	Capacités exigibles
Ondes électromagnétiques (rayonnements gamma, X, UV, visible, IR, radio). Relation entre longueur d'onde, célérité de la lumière et fréquence.	- Ordonner les domaines des ondes électromagnétiques en fonction de la fréquence et de la longueur d'onde dans le vide. - Citer les longueurs d'ondes perceptibles par l'œil humain. - Citer la valeur de la célérité d'une onde électromagnétique dans le vide.
Sources lumineuses : rayonnement solaire, corps chauffés, diodes électroluminescentes, lasers, lampes spectrales, lampes UV.	- Citer quelques caractéristiques du rayonnement émis par différentes sources lumineuses d'usage courant. - Extraire d'une documentation fournie et exploiter les principales caractéristiques (longueur d'onde, puissance, directivité) d'un laser. - Citer les risques et les précautions associés à l'utilisation de sources lumineuses variées.

Célérité, longueur d'onde et fréquence

$$c = \lambda \cdot f$$

E 39

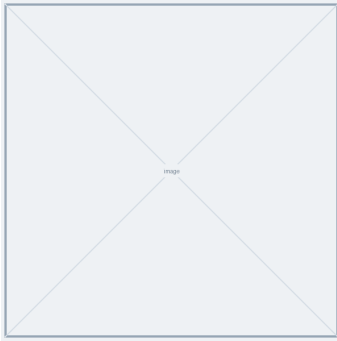


c	célérité de la lumière	$\frac{m}{s}$	
λ	longueur d'onde	m	mètre
f	fréquence	Hz	hertz

Énergie d'un photon

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

E 40



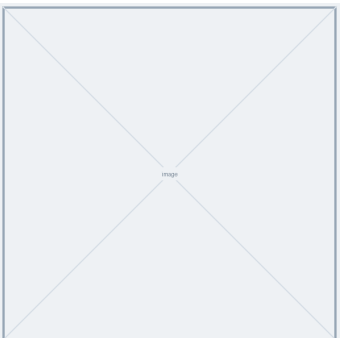
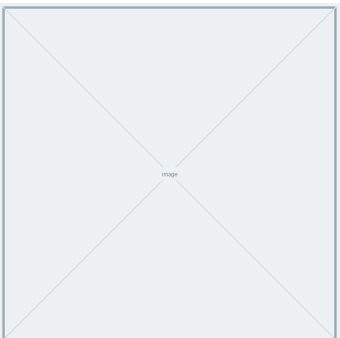
E	énergie du photon	J	Joule
h	constante de Planck	$J.s$	
ν	fréquence	Hz	hertz

Quatrième partie

Mesures et incertitudes

18 Mesures et incertitudes

Notions et contenus	Capacités exigibles
Variabilité de la mesure. Incertitude-type.	- Exprimer le résultat d'une mesure par une valeur et une incertitude, avec une unité. - Évaluer une incertitude-type (série de mesures ou source unique). - Comparer un résultat à une valeur de référence.

E 41	Résultat d'une mesure				
	$G = G_{mes} \pm U(G)$				
		G_{mes}	valeur mesurée		(unité de G)
		$U(G)$	incertitude élargie		(unité de G)
E 42	Incertitude relative				
	$u_r = \frac{U(G)}{G_{mes}}$				
		u_r	incertitude relative		sans unité
		$U(G)$	incertitude élargie		
		G_{mes}	valeur mesurée		